

土地貸付契約リスク統制システム

目次

1.	背景・業務課題定義	3
(1)	目的	3
(2)	業務課題	3
(3)	課題への対応策	4
2.	スコープ定義	4
(1)	対象とする契約範囲	4
(2)	対象業務プロセス範囲	5
(3)	利用者の範囲	5
(4)	既存システム・業務との境界	6
3.	システム構成	6
(1)	システム全体構成	6
(2)	アプリケーション構成	7
(3)	ネットワーク構成	8
(4)	データフロー概要	8
4.	ガバナンス・セキュリティ設計	8
(1)	職務分掌とアクセス制御	8
(2)	IT 全般統制	9
(3)	監査証跡の設計	11
(4)	セキュリティ・AI ガバナンス	12
(5)	監視・可観測性	13
(6)	セキュリティ・ガバナンス機能の実現手段一覧	14
(7)	ガバナンスフレームワークとの対応関係	14
5.	機能詳細	15
(1)	期日管理・通知機能	15
(2)	AI リスク抽出・金額検算機能	20
(3)	ナレッジ蓄積・RAG 活用機能	26
6.	本システムの位置づけと今後の展開	27
(1)	汎用基盤としての位置づけ	27
(2)	今後の拡張性	28

(3) 導入ロードマップ	28
(4) ステークホルダー別の説明	29
7. 期待される効果	30
(1) コスト計算(TCO 試算・仮)	30
(2) 想定される効果(業務効率化・支出削減の観点から)	31
(3) KPI 設定	31
(4) 本システムが目指すところ	32

1. 背景・業務課題定義

(1) 目的

公務員として用地管財・資産経営の業務を担当する中で、不動産契約における条項審査の属人化や、契約更新管理の不備に伴う重大なリスクを実感していた。不動産契約は長期にわたり多額の財政的・法的責任を負うにもかかわらず、契約書の案文作成や条項審査、契約更新の管理は担当者の経験値に委ねられており、毎年の人事異動や法知識の不足によるリスクが構造的に内在していた。

その結果、着任直後の職員が十分な知識のないまま重責を負い、見落としへの不安を抱えながら業務にあたる状況が生まれていた。本システムの目的は、単なる業務効率化だけではなく、この構造的な不安を取り除き、職員が萎縮せずに本来の専門的判断に集中できる環境をつくることにある。

そのために、土地の貸付契約を対象に、システムが担うべき定型審査・期日統制と、職員が担うべき専門的な意思決定の責任分界点を明確化するアプローチを採る。AI はリスクの所在を示す壁打ち相手に徹し、最終判断は常に職員が行う。これにより心理的安全性の確保を主軸としながら、結果として業務効率化と内部統制の強化を実現することを目的として制作することとした。

(2) 業務課題

① 契約更新時期・支払期日の管理不備

- ・ 契約更新時期の管理が個人の手入力 Excel に依存しており、更新時期の見落としが発生しやすい。更新通知期限を徒過した場合、契約満了に伴う無契約状態での公有地不法占有や、意図しない自動更新・権利関係の固定化といった法的紛争リスクを招く。
- ・ 契約ごとに「満了の6ヶ月前」「1年前」といった条件変更・解約の事前通知期限が異なるが、期限の超過により対応ができない可能性がある。
- ・ 賃料支払期限の追跡が属人化しており、期日超過による延滞金の発生や、行政財産としての債権管理・公金収納の遅延リスクに直結する。
- ・ 1年ごとの使用状況報告などの個別に設定した条件を失念する可能性がある。

② 契約条項の解釈の揺れ・リスクを含む条項の見落とし

- ・ 過去の類似案件の条文を流用してドラフトを作成するため、当該土地固有の利用条件（用途制限、土壤汚染対策、原状回復義務など）に必要な必須条項が抜け落ちるリスクがある。
- ・ 義務規定（「～するものとする／しなければならない」）とすべき箇所を、誤って任意規定（「～することができる」）と記載してしまい、相手方に履行拒絶や免責の抗弁権を与えてしまう。
- ・ 「著しく」「合理的な範囲で」といった主観に左右される定性表現が無批判に残され、地

代改定時や明渡時の紛争・交渉難航の原因となる。

- ・ 法律知識の不足から相手方に有利な抗弁権を与える条項(行政からの中途解約権を制限する規定、相手方の損害賠償責任を不当に軽減する規定など)を誤って盛り込んでしまい、後の紛争時に行政側が不利な立場に置かれる。

③ 業務の属人化

- ・ 地代改定計算が担当者の手作業に依存しており、算定ミスによる公金収納の過不足や返還、追徴トラブルを招く。
- ・ 数年ごとの異動により専門的な借地借家法や契約実務の知見が組織に定着せず、知識が不十分な職員が着任直後から重責を負うことで、過度な心理的負荷とヒューマンエラーが発生する。
- ・ 契約締結時の経緯、相手方との覚書、過去のクレームや特記事項が個人の記憶やローカルファイルに埋没し、担当者交代時に相手方連絡先の紛失や過去の是正要請の看過、トラブル再発を招く。

(3) 課題への対応策

- ① 契約更新、支払期限、内容変更・解約期限が近づいてきたら、チケット化して土地所管課、資産経営課(契約手続き担当課)に通知。
- ② 一般的な法律知識、自治体ごとの規則等を参照し、AI によって条文からリスクを抽出するとともに、地代等の算定金額を検算する。条文リスクについてはリスクの大きさとその理由を、算定リスクについては差異の内容とその理由を明示し、受容するか、条文の変更・再算定を行うかの判断を職員が行う。
- ③ 当該契約固有の変更事項、契約書には記載されない情報をシステム内に蓄積し、次の更新時に参照できるようにする。また、RAG を使用し、②のリスク判定の材料の一つとする。

2. スコープ定義

(1) 対象とする契約範囲

行政が貸主となり、行政自らが契約書の案文を作成する、土地の賃貸借契約を対象とする。具体的には以下の 3 類型を対象に含める。また、実務においてこれらの条件に当てはまる契約件数は年間 20 件を想定している。

- ① 普通借地(借地借家法上の更新のある借地権)
- ② 定期借地(一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権)
- ③ 借地借家法の適用のない土地貸付(駐車場、資材置場等、建物の所有を目的としない)

貸付)

(対象外とする契約)

- ・ 行政が借主となる契約
- ・ 使用貸借契約
- ・ 売買契約
- ・ 建物の賃貸借(借家)契約

(2) 対象業務プロセス範囲

① 新規契約の起案時

資産経営課が契約書の案文を作成する局面。AIによる条文リスク抽出を活用し、必須条項の欠落や不利な条項の混入を防止する。案文作成後、土地の所管課への確認依頼、およびその確認結果(確認済み／差し戻し／コメント)の記録は本システムの対象に含める。

(対象外とする業務プロセス)

- ・ 起案書に対する上司承認(決裁)そのもの : 既存の決裁プロセスに委ねる
- ・ 契約相手方への提示、相手方からのフィードバック対応 : システムのワークフローには含めず、職員がシステム外でやり取りし、相手方から得た修正内容を職員が改めてシステムに入力することでリスク再抽出の対象とする

② 契約期間中の更新・条件変更・終了判断時

契約更新期限が近づいた際に、更新・条件変更・終了のいずれかを選択できるよう支援する局面。

- ・ 更新期限、支払期限、変更・解約の事前通知期限が近づいた際の通知
- ・ 年次現況報告等、契約期間中に定期的に必要な手続きの通知
- ・ 賃料改定にあたっての条文リスク抽出・金額検算

(対象外とする業務プロセス)

- ・ 契約終了後の明渡し・原状回復の履行確認プロセス
- ・ 相手方との条件交渉・金額の合意形成そのもの

(3) 利用者の範囲

本システムの利用者は以下の3者とする。

① 一般職員(資産経営課)

契約書の案文起案、AIによるリスク抽出結果の確認・判断(受容するか修正するか)、所管課への確認依頼の送信、所管課からの回答に基づく更新・変更・終了の事務処理を行う

② 一般職員(所管課)

資産経営課からの確認依頼を受け、以下の 2 つの意思決定を行う。

- ・ 起案時 : 契約書案文に対する現場目線での確認(確認済み／差し戻し)
- ・ 更新時 : 契約更新の可否に関する政策的判断(更新／変更／終了)

いずれの判断結果もシステム上に記録し、事後の監査・追跡を可能にする。

③ 資産経営課長(承認者)

高リスク判定が出た場合の最終承認、システムの権限設定等、監査対応上必要な承認権限を持つ。

(4) 既存システム・業務との境界

・ 契約情報は、契約案件(親)・契約バージョン(子)の構造で ServiceNow 内に一次データとして保持し、固定資産台帳システム等の既存システムとの自動連携は行わない。契約情報の一覧は、システム内での一覧表示に加え、CSV/Excel 形式でのエクスポート機能を提供し、議会資料等の庁内資料作成にも活用できるようにする。ただし、経緯メモ・却下理由・やり取り履歴・検算差異理由等のログ形式の項目は、案件詳細画面上でのみ参照可能とし、一覧エクスポートの対象からは除外する。

・ 起案書に対する上長承認(決裁)は既存の文書管理システム上で完結するものとし、本システムとの連携は行わない。

・ 知識ベースのメンテナンスについては、公有財産管理規則等の自治体固有のローカルルールおよび借地借家法等の一般法令の双方について、自治体の例規集システムおよび e-Gov 法令検索等の公開データベースを主たる参照先として定期的に同期する運用とする。これにより、規則改正時の反映漏れという人的リスクを構造的に排除する。(ただし例外については4(2)①で後述する。)

なお、対象契約類型は土地貸付契約のみに限定するが、後述するシステム基盤は特定の契約類型に依存しない汎用的な設計としており、将来的な対象拡大を見据えている。

3. システム構成

(1) システム全体構成

本システムは、性質の異なる 2 つの処理を、それぞれに適した基盤で分担する構成とする

ServiceNow : 定型的なワークフロー・期日管理を担う

契約更新期限、支払期限、変更・解約の事前通知期限、年次現況報告等の期日を管理し、期限到来前にチケットを起票して資産経営課・所管課へ通知する。また、案文の所管課確認、更新時の更新／変更／終了判断についても、依頼～回答をチケットのステータス管理として記録する。これらはいずれも定型的な期日監視・状態管理であり、ワークフロー基盤で完結できるため、ServiceNow に担わせる。

Azure ： 非定型な判断支援(AI によるリスク抽出・金額検算)を担う

契約書の条文を解析し、法令・自治体規則等と照合してリスクを抽出する処理、および地代等の算定金額を検算する処理は、定型的なルールだけでは対応しきれない自然言語の解釈・生成 AI の推論を要するため、Azure に担わせる。抽出したリスクの大きさと理由を提示するところまでをシステムの役割とし、それを受容するか条文を修正するかの最終判断は職員が行う。

なお、本システムが扱うデータの一次情報は、性質に応じて以下のいずれかに一元化する。

- ・ 構造化データ(契約案件・契約バージョン・担当者情報・AI のリスク判定結果・やり取り履歴・却下理由等のログ)： ServiceNow のカスタムテーブル
- ・ 非構造化ファイル(契約書 PDF)： Blob Storage／(算定根拠資料・覚書・特約等の関連資料)： ServiceNow の添付ファイル機能で契約バージョンレコードに紐づけて保持

Azure AI Search のインデックスは、上記いずれかから定期的に同期して構築される派生データであり、一次情報としては扱わない。これにより、モデル変更やスキーマ変更に伴うインデックス再構築時にも、一次情報の所在が曖昧にならない構成とする。

(2) アプリケーション構成

基盤	サービス・モジュール	役割
ServiceNow	(プラットフォーム全体)	定型的なワークフロー・期日管理を担う
Azure	Azure OpenAI Service	条文リスク抽出、算定根拠の解釈、金額検算ロジックの組み立て
Azure	Azure Container Apps (dynamic sessions)	算定ロジックの計算処理を実行し、算術的な正確性を担保する
Azure	Azure AI Search	ナレッジのベクトル化・検索、RAG の参照基盤
Azure	Azure Functions	条文解析・金額検算処理の実行基盤。ServiceNow からの HTTP リクエストで処理を受け付け、Queueトリガー関数で実処理を行

		い、判定結果を ServiceNow へ書き戻す
Azure	Azure Storage Queue	処理受付と実処理の分離(非同期処理のジョブ管理)
Azure	Blob Storage	契約書 PDF の保管
Azure	Azure Monitor	操作ログの収集・可視化、異常検知のアラート

(3) ネットワーク構成

本システムは、年間の契約処理件数・利用者数の規模を踏まえ、庁内ネットワークと Azure 間を専用線で接続する構成は採用せず、インターネット経由でのアクセスを前提としつつ、多層的な防御によりセキュリティを担保する構成とする。

Azure サービス間の通信は、Private Link(Private Endpoint)経由で VNet 内の閉域通信とし、インターネットを経由しない構成とする。

サービス	役割
Azure Front Door	外部からの不正な通信・攻撃を遮断する
Microsoft Entra ID	職員のログイン認証を管理し、RBAC に基づき権限制御を行う
Azure API Management	ServiceNow と Azure 間の API 呼び出しを一元的に監視する
Azure Private Link(Private Endpoint)	Azure 間の通信を、インターネットを経由しない VNet 内通信とする
Microsoft Entra ID マネージド ID	サービス間の認証に API キーを用いず、マネージド ID によりシークレットレスで認証する

(4) データフロー概要

- ・ 新規起案時 : 資産経営課職員が契約書案文をアップロードすると、Azure 側でリスク抽出・金額検算が行われ、結果が ServiceNow に書き戻される。職員の確認後、所管課への確認依頼・回答も ServiceNow 上で管理される。

- ・ 更新・条件変更時 : ServiceNow が更新期限の到来を検知し、所管課へ通知する。所管課の判断結果は資産経営課のホーム画面に表示され、資産経営課職員が、新規起案時同様のリスク抽出・検算プロセスを実行する。

4. ガバナンス・セキュリティ設計

(1) 職務分掌とアクセス制御

① 起案と承認の分離

契約を起案する資産経営課職員と、高リスク案件を最終承認する資産経営課長を分離することで、一職員の判断のみでリスクの高い契約が成立することを防止する。

② 事務処理と政策判断の分離

契約更新の可否という政策的判断は所管課が行い、資産経営課はその判断に基づく事務処理(条項審査・地代検算等)を担う。両者を分離することで、事務処理の担当者が独断で契約内容の方向性を決定できない体制とする。

①②ともに、RBAC に基づき以下の方法で権限を付与する。

- ・ 資産経営課職員の権限 : 人事異動情報と連動し、資産経営課への配属をトリガーとして自動的にロールが付与される。異動の都度手動で権限設定を行う必要をなくす。

- ・ 所管課職員の権限 : 所管課職員の権限は、案件単位で付与される。資産経営課職員が確認依頼チケットを発行する際に対象の所管課・担当者を指定し、当該契約に関する閲覧・回答(確認/差し戻し、コメントの記載)権限が付与される。所管課職員は自身が関与する案件以外の契約情報にはアクセスできない。

(2) IT 全般統制

①変更管理

- ・ 参照法令等の変更管理 : 外部ソース(例規集システム、e-Gov 法令検索等)を主たる参照先とし、日次でこれらのソースを巡回・差分検知する。施行日と反映タイミングのタイムラグに限り、資産経営課職員による手動登録を例外的に許容する。この結果、外部ソースと手動登録分の内容が一時的に相違する可能性があるが、これを「情報間の相違」としてリスク抽出結果と合わせて表示し、どちらを採用するかは職員が判断する。

⇒システムが規則の正誤を自動判断することによるリスクを排除し、優先フラグ等によって特定の登録内容が意図せず参照され続けることを防ぐことができる。

外部ソースが最新化され、手動登録分の内容と一致した時点で、相違は自動的に解消され、以降はリスクとして検出されなくなる。

なお、現時点の実装では、外部ソースの日次巡回・自動差分検知の仕組みは未構築である。

③(他の情報源との矛盾)のうち規則との相違の判定は、Azure AI Search へ事前に手動登録した法令・規則データ(東京都公有財産規則等)を一次情報とし、契約書側の引用内容と AI が突き合わせる方式で暫定的に実現しており、外部ソースとの自動照合を伴うものではない。

- ・ インフラ、アプリケーションの変更管理 : Azure リソースの構成は IaC により管理

し、構成変更はコードの変更履歴として記録する。あわせて、CI/CD パイプラインを用いてコードの変更を自動テスト・レビュー・承認のプロセスを経て本番環境へ反映する運用とし、本番環境への無承認の直接変更を防止する。

・ **プロンプトの変更管理**： 条文リスク抽出・金額検算に用いる AI への指示内容についても、構成管理の対象とする。プロンプトの変更は、インフラ・アプリケーションの変更管理と同様に CI/CD パイプラインを通じてバージョン管理し、変更履歴(変更者・変更日時・変更理由・変更前後の差分)を記録する。これにより、AI の判定基準がいつ・なぜ変更されたかを事後に追跡できる状態を担保する。

あわせて、チェック観点について、判定結果があらかじめ分かっている正解データセットを用意し、プロンプトまたは AI モデルの変更時には、CI/CD パイプライン上でこの正解データセットに対する回帰テストを実施する。判定精度が基準値を下回った場合は、本番環境への反映をブロックする。これにより、ある観点の精度改善を目的とした変更が、他の観点の判定精度を意図せず低下させていないかを、本番反映前に検証する。

・ **AI モデルのバージョン管理**： Azure OpenAI Service が提供する AI モデルのバージョンが更新された場合、リスク判定・検算の傾向が意図せず変化する可能性があるため、モデルのバージョンを固定して運用し、新バージョンへの切替は事前の検証(既存の判定結果との比較検証)を経てから行う。

② 可用性・処理の完全性

・ 本システムは、契約リスク統制という業務の性質上、数時間から 1 日程度のシステム停止が業務継続に致命的な影響を及ぼすものではないと判断し、シングルリージョン構成とする。この判断に基づき、RTO・RPO を以下のとおり定める。

基盤ごとにバックアップ方式が異なるため、RTO/RPO も基盤単位で設定する。

基盤	RPO	RTO	根拠
Azure(Blob Storage)	最大 24 時間	1 営業日以内	日次バックアップ・LRS に基づく。復旧はリージョン内の別ゾーンへのリストアを前提とする
ServiceNow	SaaS 基盤の標準 SLA に準拠(自治体独自の目標値は設定しない)	同上	独自のバックアップ設計を行わず、ベンダーの可用性保証に委ねる方針と整合させる

なお、シングルリージョン構成である以上、リージョン規模の障害(大規模災害等)発生時は RTO/RPO の達成を保証しない。この残存リスクは許容可能なものとして受容し、対象を土地貸付契約に限定した本システムの規模感に照らして過剰投資を避ける。

- ・ Azure 側の AI 処理(リスク抽出、金額検算)がタイムアウト・エラーとなった場合、Container Apps 側で一定回数の自動リトライを行う。リトライを尽くしても処理が完了しない場合に限り、ServiceNow 側のチケットステータスを「処理失敗」に遷移させ、職員への通知を行うとともに、失敗した処理内容(入力データ・エラー内容)を保持し、職員による手動再実行を可能にする。これにより、一時的な障害(ネットワーク瞬断、Azure OpenAI Service の一時的な過負荷等)は自動的に吸収し、恒久的な障害のみを職員対応に引き上げる。

- ・ ServiceNow がメンテナンス等により一時的に処理結果を受信できない場合に備え、Azure 側は処理結果を一定期間保持し、ServiceNow 側が受信可能になり次第再送する。年間 20 件程度の処理規模を踏まえ、Azure Service Bus 等の高機能なメッセージキュー基盤は導入せず、軽量な Azure Storage Queue による処理受付の非同期化にとどめ、Container Apps 側でのリトライ制御と結果の一時保持により耐障害性を担保する。対象拡大により処理量が増加する場合は、キューイング基盤の見直しを含めて改めて検討する。

③ バックアップ

- ・ Blob Storage に保存される契約書 PDF は、日次でバックアップを取得する。保存期間は、契約関係書類の文書保存年限(自治体の文書管理規程に準拠)に合わせる。冗長化構成は、シングルリージョン構成の方針に合わせ、LRS とする。
- ・ ServiceNow 側のチケットステータス情報については、独自のバックアップ設計は行わず、SaaS 基盤標準のバックアップ機能に準拠する。

④ 認証情報の管理

Azure サービス間の認証は、静的な API キーを用いず、Microsoft Entra ID のマネージド ID(Managed Identity)による認証とし、認証情報を設定ファイル等に保持しない構成(シークレットレス構成)とする。

ServiceNow から Azure への認証は、ServiceNow が Azure 外部の SaaS であることからマネージド ID を利用できないため、Microsoft Entra ID にアプリ登録を行い、有効期限のある OAuth クライアント資格情報を用いる。

(3) 監査証跡の設計

① 記録対象

本システムは、外部監査・住民監査請求等への対応力を担保するため、以下の行為をすべて監査証跡として記録し、一定期間保持する。

いずれの記録も、原則として「誰が」「いつ」「何を」「なぜ」の 4 項目を最低限含む。

・業務上の意思決定：所管課による案文確認結果(確認済み／差し戻し)、契約更新可否の判断(更新／変更／終了)とその理由、資産経営課長による高リスク案件の最終承認

・AI の判定結果：AI が提示したリスクの内容・大きさ・理由、金額検算に用いた算定ロジックおよび検算結果、職員による受容／修正の判断内容

・権限管理：RBAC に基づくロールの付与・変更履歴(人事異動連動分・案件単位付与分の双方)

・システムの変更：インフラ・アプリケーションの構成変更履歴(IaC・CI/CD)、AI への指示内容の変更履歴、知識ベース(規則・法令)の参照先変更・情報源相違の検出履歴

② 証跡の保持

監査証跡の改ざん防止は、保持段階に応じて 2 段階の方式で担保する。

・稼働中(ServiceNow)：意思決定記録・RBAC 変更履歴等は ServiceNow のカスタムテーブルに保持する。ACL により業務担当者には参照・追記権限のみを付与し、更新・削除権限は付与しない。あわせて、ServiceNow 標準の Audit 機能(sys_audit)により全フィールドの変更履歴(変更前後の値・変更者・日時)を自動記録し、当該ログ自体への削除・変更操作も通常のロールでは実行できない権限設計とする。

・長期保存(Blob Storage へのアーカイブ)：契約が完了・終了した案件については、ServiceNow 上の意思決定記録・監査ログを定期的に Blob Storage へエクスポートし、不変ストレージ(WORM)として保持する。これにより、ServiceNow の運用上の制約(管理者権限による例外的な変更可能性)を排除し、文書保存年限(自治体の文書管理規程に準拠)にわたる改ざん防止を担保する。

(4) セキュリティ・AI ガバナンス

① 機密性の考え方

契約条件(賃料、契約期間等)自体は、行政財産の貸付条件として情報公開請求の対象となりうる性質のものであり、機密性は相対的に低い。一方、契約相手方が個人である場合、氏名・住所・連絡先等の個人情報が契約書に含まれるため、個人情報保護法および自治体の個人情報保護条例に基づき、当該情報の取り扱いには別途配慮が必要である。具体的には、Azure OpenAI Service 等の AI 処理に契約書データを入力する際、契約データの学習利用がなされない設定(Azure OpenAI Service のデータ非保持・非学習ポリ

シー)とし、個人情報を含むデータの処理範囲を Azure 環境内に限定する。

加えて、本システムは契約相手方の個人情報を AI 処理に入力する新規の情報システムであることから、PoC 開始前に、個人情報保護法・自治体の個人情報保護条例に基づく評価を実施する。評価では、①処理する個人情報の項目・範囲、②AI 処理の目的・必要性、③データ非保持・非学習ポリシー等のリスク低減策、④想定されるリスクとその対応、を整理し、自治体の個人情報保護担当部署(情報政策課等)の確認を経た上で本稼働に移行する。評価結果は監査証跡の一部として保持し、AI の処理範囲・方式に変更が生じた場合は再評価を行う。なお、評価完了前の PoC 期間中は、個人情報部分をマスキングした運用とする。

② プロンプトインジェクション対策

契約書 PDF 等のアップロードファイルの中に、AI への指示を偽装した悪意ある文言(プロンプトインジェクション)が埋め込まれる可能性を考慮し、以下の対策を講じる。

- ・ AI への入力時、アップロードされた文書内容と、システムが与える指示を明確に分離し、文書内容が指示として解釈されないよう構造化する
- ・ AI の出力について、想定される出力形式・範囲から逸脱していないかを検証するチェック処理を設ける

③ ハルシネーション対策・一次情報へのトレーサビリティ確保

AI が誤った法令解釈、存在しない条文を提示するリスクに対応するため、AI リスク抽出機能は、RAG により参照した法令・規則の該当条文(一次情報)へのリンクまたは引用箇所を、リスク判定結果と併せて必ず提示する。これにより、職員は AI の判定を鵜呑みにせず、根拠となる原典を都度確認した上で最終判断を行うことができる。

(5) 監視・可観測性

本システムは Azure Monitor を用いて、以下の観点で運用状況を監視する。

いずれの異常も、検知された場合は ServiceNow 側にアラート用のチケットを自動起票し、資産経営課および情報政策課へ通知する。

異常検知後の対応については、セキュリティ上の異常は情報政策課、業務プロセス上の異常(未回答の長期化等)は資産経営課・所管課の管理職が一次対応にあたる。AI 処理の異常については、再実行または職員による代替対応を促す。

① セキュリティ上の異常検知

- ・ 通常業務時間外のログイン、短時間での大量の契約データへのアクセス等、不正アクセスの兆候となる操作パターンを検知する

- ・ RBAC により拒否されたアクセスの発生を監視する

② AI 処理の異常検知

- ・ Azure OpenAI Service の応答エラー・タイムアウトの発生率を監視する
- ・ コード実行環境(検算処理)でのエラー・例外の発生を監視する

③ 業務プロセス上の異常検知

- ・ AI によるリスク判定の情報源の相違が一定期間解消されずに放置されている状態を検知する
- ・ 高リスク判定が出た案件について、資産経営課長による承認が一定期間なされていない状態を検知する
- ・ 所管課への確認依頼チケット・更新可否確認チケットが、発行から 1 ヶ月を超えても未回答の状態を検知する

④ コスト監視

- ・ Azure OpenAI Service の呼び出し量・コストが想定を超えて急増した場合に検知する

(6) セキュリティ・ガバナンス機能の実現手段一覧

統制の目的	Azure/ServiceNow の機能
職務分掌・アクセス制御	RBAC(Entra ID 連携)
インフラ変更管理	IaC、CI/CD パイプライン
モデルバージョン管理	Azure OpenAI Service のモデルバージョン固定
監査証跡の改ざん防止 (稼働中)	ACL(更新・削除権限の制限) + ServiceNow Audit
監査証跡の改ざん防止 (長期保存)	Blob Storage(アーカイブ、WORM)
機密性・個人情報保護	Azure OpenAI のデータ非保持設定
プロンプト インジェクション対策	System/User メッセージ分離、Structured Outputs
ネットワークセキュリティ	Azure Front Door(WAF)、Entra ID、 API Management
監視・異常検知	Azure Monitor(Log Analytics)

(7) ガバナンスフレームワークとの対応関係

本システムのリスク統制の考え方は、IT ガバナンスのフレームワークである COBIT のガ

バランス目標「EDM(Evaluate, Direct, Monitor)」に基づき、以下のように整理できる。

COBIT の要素	本システムにおける対応	NIST CSF の対応機能	ISO/IEC 27001 の対応区分(大分類)
Evaluate (評価)	AI による条文リスク抽出・金額検算により、契約に内在するリスクを定型的に評価する	Identify (識別) : 契約に内在するリスクの識別・評価	組織的管理策(リスクアセスメントに関する取り組み)
Direct (指示)	AI が提示したリスクを受容するか、条文を修正するかは職員が判断し、高リスク案件は課長が最終承認することで意思決定の方向づけを行う	Govern (統治) / Protect(防御): 職務分掌・アクセス制御を通じた予防的統制	組織的管理策・技術的管理策(アクセス制御、権限管理)
Monitor (監視)	監査証跡および異常検知の仕組みにより、意思決定・システム運用の適切性を事後・継続的に検証する	Detect (検知) / Respond(対応): 異常の検知と対応	技術的管理策(ログ取得及び監視)

5. 機能詳細

(1) 期日管理・通知機能

① 通知トリガーの設定

契約更新・変更・解約に関する通知

・通知(所管課宛) : 契約書に変更・解約の事前通知期限が明記されている場合は当該期限の 3 ヶ月前、明記されていない場合は契約終了日の 6 ヶ月前に、更新可否確認のチケットを所管課へ起票する。起票されたチケットは、所管課のホーム画面に通知カードとして表示される。

所管課が「更新／変更／終了」を判断し、コメントとともに回答すると、担当が資産経営課に切り替わり、資産経営課のホーム画面に、対応が必要な案件(TODO)として、判断結果・所管課のコメントとともに表示される。所管課からの回答がない場合は、チケットが「所管課回答待ち」ステータスのまま資産経営課のホーム画面上で確認できる状態とし、対応が必要な場合は資産経営課・所管課間で直接調整する。

賃料支払期限の通知

- ・ 支払期限の 3 ヶ月前に、所管課へ支払準備のリマインドを通知する(通知日は案件ごとに変更可能)
- ・ 所管課が支払完了のステータスに更新すると、資産経営課へ支払完了の通知が届く

年次現況報告等の通知

- ・ 提出期限の 3 ヶ月前に、所管課へ報告準備のリマインドを通知する(通知日は案件ごとに変更可能)

② 処理フロー

1. 契約起案時、または契約更新確定時に～職員が内容を確認・必要に応じて修正した上で確定すると、当該契約バージョンの ServiceNow 上のレコードに期日情報として登録され、契約案件側の現行バージョン参照が更新される
2. ServiceNow の定期実行バッチが、日次で全契約バージョンレコードを走査し、契約案件の現行バージョンとして参照されているものの中から、通知タイミングに到達したものを検出する
3. 契約更新・変更・解約に関する通知 : 更新可否確認のチケットを所管課へ起票する。同一の契約バージョンに対して、重複して起票することはない。所管課職員は、ホーム画面の通知カードから回答画面を開く
4. 所管課が「更新／変更／終了」のいずれかのボタンを選択し、必要に応じてコメントを記載して回答すると、担当が資産経営課に切り替わり、結果が資産経営課のホーム画面に表示される。回答がない場合、チケットは「所管課回答待ち」ステータスのまま可視化され、起票から 1 ヶ月経過しても未回答の場合、Azure Monitor が検知し、資産経営課・所管課双方の管理職(資産経営課長・所管課の管理職)へエスカレーション通知を行う。エスカレーション後の対応(督促・期限再設定等)は、システム外の職務として資産経営課・所管課間で調整する。
5. 資産経営課は、ホーム画面に表示された案件を開き、所管課の判断内容に応じた事務処理(条文審査・検算の実行、条件交渉後の条文修正、明渡し準備の案内等)を進める。更新・変更の場合は、前回契約書(Word)をダウンロードして次の案文の作成に用いるとともに、契約作業画面から新しい契約書をアップロードして、リスク抽出を実行する
6. 資産経営課職員が、リスクレビュー画面から所管課へ案文の確認を依頼する(依

頼コメントを付すことができる)。所管課職員は、「確認済み」または「差し戻し（理由の記載必須）」を回答する。差し戻された場合は、リスクレビュー画面に表示される差し戻し理由を踏まえて案文を見直し、再度、確認を依頼する

7. 所管課の判断が「終了」以外の場合は、案文の確認が「確認済み」となった後に、資産経営課職員が事務処理の完了を記録する。「終了」の場合は、案文の確認を要さず、資産経営課職員が事務処理の完了を記録する

8. 賃料支払期限・年次現況報告等の通知は所管課へ届き、所管課が対応する。支払完了時は、資産経営課へ完了通知が届く

③ 使用する ServiceNow 機能

業務要件	機能	説明
契約案件・契約バージョンの管理	カスタムテーブル(親子構造)	同一の土地・相手方との貸借関係を一意に識別する「契約案件」テーブルを親として新規作成する。案件テーブルは、契約相手方担当者情報、所管課(担当グループ)、現在有効な契約バージョンへの参照を保持する。契約の実体(原契約・更新契約・変更契約それぞれ)は「契約バージョン」テーブルを子として新規作成し、バージョン種別、契約締結日・開始日・終了日、通知期限、ステータス等のフィールドを持たせる。期日管理機能は、契約案件が参照する現行バージョンの終了日等を起点に通知を制御する。
期日到来の検知・通知チケットの自動起票	Script Include	日次で全契約バージョンを走査し、契約案件の現行バージョンのうち通知タイミングに到達したものを検出して、更新可否確認のチケット(更新確認レコード)を起票するロジックをスクリプトで構築する。同一の契約バージョンには重複して起票しない(AI 処理は Azure で実施)
定期的なバッチ実行	Scheduled Script Execution	上記のスクリプトを、日次(毎朝 6 時)で自動実行するための設定
通知チケットの管理・担当者への割り当て	カスタムテーブル(更新確認)	更新可否確認のチケットを管理する。契約案件・対象契約バージョン・ステータス・担当グループ・所管課の判断・所管課コメント・回答日時のフィールドを持つ。担当グループを所管課から資産

		経営課へ切り替えることで、担当の受け渡しを表現する
ステータス遷移	Choice 項目 + UI Action	チケットの状態を「所管課回答待ち」「資産経営課対応中」「完了」の選択項目で管理し、回答・完了の各操作(UI Action)の実行に合わせて、ステータスと担当グループを更新する
所管課への更新可否の回答・記録	UI Action	「契約更新／契約変更／契約終了」の 3 つのボタンと、所管課コメント欄を、更新確認のフォームに設ける。ボタンの押下により、判断結果・回答日時が記録され、担当が資産経営課に切り替わる。回答済みのチケットには、再度回答できない
通知・TODO の表示 (ホーム画面)	Service Portal ウィジェット	所管課職員には更新可否の確認依頼と案文確認の依頼を通知カードとして、資産経営課職員には対応が必要な案件(所管課の判断・所管課コメント・案文確認の進捗)と所管課の回答待ちの案件を、件数のサマリーとともに一覧表示する。表示は利用者の所属に応じて切り替える(PoC では、デモ用に表示を手動で切り替えられる)。各画面から、ホーム画面へ戻れる
資産経営課の事務処理の支援	UI Action	更新確認のフォームに、「前回契約書をダウンロード」(前回の契約バージョンに添付された Word 形式の契約書を優先し、なければ PDF を取得する)、「契約作業画面を開く」(現行バージョンで契約作業ワークスペースを開く)、「事務処理を完了」のボタンを設ける。所管課の判断が「終了」以外の場合は、案文確認が「確認済み」になるまで、事務処理を完了できない
契約作業(案文の登録・AI チェックの起動)	Service Portal ウィジェット(契約作業ワークスペース)	相手方名称・担当者名・連絡先・貸付対象地・貸付目的・契約期間の基本情報、経緯メモ(AI への補足情報)、契約書本体・関連資料のアップロードを 1 画面で行う。「契約書チェック」の押下により、新しい契約バージョンを作成して契約案件の現行バージョンの参照を更新し、Azure ヘリスク抽出を依頼する。処理が完了すると、リスクレビュー画面へ自動的に遷移する

リスク判定結果の保持・確認	カスタムテーブル+UI Action+Service Portal ウィジェット	Azure 側で抽出されたリスクを、指摘 1 件を単位とするカスタムテーブルに保持する。契約バージョンの画面から、リスクの内容・大きさ(色分け表示)・根拠引用をカード形式で一覧表示し、指摘単位での承認／却下、および残件の一括承認を行う。あわせて、条文単位での確認を容易にするため、契約書本文(条文単位)とリスク判定結果を左右に並べて表示するレビュー画面を設ける。契約全体レベルの指摘(①必須条件の欠落、③のうち規則との相違)は契約全体を表す枠にまとめて表示し、③のうち前回契約との相違(機械的な差分検出)も、対応する条文の指摘として同じ画面に統合表示する。
所管課による案文確認	カスタムテーブル(案文確認)+UI Action+Service Portal ウィジェット	案文確認の依頼・回答を管理する。資産経営課職員は、リスクレビュー画面のボタンから、依頼コメントを付して所管課へ確認を依頼する(未確認のリスク判定が残っている場合は、依頼時に警告を表示する)。所管課職員は、「確認済み」または「差し戻し(理由の記載必須)」のボタンで回答する。差し戻し理由はリスクレビュー画面に表示され、資産経営課職員は再度確認を依頼できる
案件単位でのアクセス権限付与	ACL+Roles	テーブル単位・レコード単位でのアクセス制御。所管課職員には、担当する案件のレコードのみ閲覧・回答権限を付与する
Azure との連携	Outbound REST Message+Integration Hub	契約起案・更新確定時、Azure 側で抽出された期日情報(契約終了日、事前通知期限等)を API 経由で取得し、ServiceNow 側のカスタムテーブルに反映する
契約履歴の閲覧(監査証跡ビューア)	Service Portal ウィジェット+GlideRecord API	契約一覧画面から対象の契約案件を選択すると、契約バージョンの時系列一覧が表示される。いずれかのバージョンを選択すると、その時点の契約書 PDF・条文・リスク判定結果・経緯メモ・所管課とのやり取り履歴・金額検算履歴を閲覧できる。ServiceNow 上のデータをそのまま表示するのみで、Azure 側の処理は介さない

(2) AI リスク抽出・金額検算機能

① リスク抽出

契約基本情報の利用

従来は契約書全文から AI が相手方属性・契約期間・用途・地代等の水準を自動抽出していたが、契約作業ワークスペース画面(5 章(1)③参照)で職員が既に構造化データとして入力済みの情報と重複するため、AI による自動抽出は廃止した。以下の項目は、職員が入力した値をそのまま AI 判定処理の前提情報として用いる。条文単体の文言だけでは、契約全体の性質(相手方の信用力、用途の重要性等)を踏まえた評価ができないため、これを補うものである。

- ・ 相手方の属性(株式会社／社会福祉法人／公益法人／個人／独立行政法人／その他)
- ・ 契約期間(開始日・終了日・更新有無)
- ・ 用途
- ・ 地代等の水準(有償／無償、金額)

相手方の属性は、必要となる担保・保証の水準の判断に用いる(例:実績の乏しい新設法人が相手方の場合、担保・保証に関する条項の欠如をより重く評価する)。

担当者による補足情報の入力

リスク抽出の実行時に、職員が契約書に記載されていない背景事情(例:相手方が設立間もない法人である等)を自由記述で入力できるようにする。入力内容は、判定対象の条文と論理的に関連する場合にのみ反映し、無関係な条文には機械的に適用しない。入力内容が指示文として解釈されることを防ぐため、System/User メッセージの分離により、あくまで参考情報として扱う。

更新時は、所管課が更新可否の回答時に記載したコメント(条件変更の内容等)が、補足情報の入力欄に初期値として表示される。職員は内容を確認し、必要に応じて編集した上で、リスク抽出を実行する。

入力内容は、将来的にナレッジ蓄積・RAG 活用機能を通じて他のナレッジと合わせて蓄積し、類似案件の参照に用いることを想定する。入力にあたっては、相手方個人の評判等、蓄積するにはセンシティブすぎる内容を含めないよう、入力ガイドラインを別途整備する。

以下は、業務課題から導かれる、最低限検出すべきチェック観点である。AI はこれらに加え、条文全体の読解を通じて検出したその他の潜在的リスクについても、同様の形式で提示する。

	分類名	内容
①	必須条件の	用途制限、土壌汚染対策、原状回復義務、工作物や樹木の帰属等、当該

	欠落	土地固有の利用条件に必要な条項や、反社会的勢力の排除条項等、行政契約に一般的に必要とされる条項が、契約書のどこにも含まれていないか。あわせて、不可抗力・社会経済情勢の変化・行政方針の変更等、将来の状況変化に対応するための協議・見直し・例外規定が設けられていないかも、本分類に含めて判定する
②	義務の強度	義務規定とすべき箇所(「～するものとする／しなければならない」)が誤って任意規定(「～することができる」)と記載されていないか。行政からの中途解約権を制限する規定、相手方の損害賠償責任を不当に軽減する規定等、相手方に有利な抗弁権を与える条項が誤って盛り込まれていないか
③	他の情報源との矛盾	(1)規則との相違:契約書が参照している法令・規則の名称や引用内容が、実際の条文と相違していないか(2)添付文書との相違:算定根拠資料等の添付資料と、契約書本文の記載内容(金額等)が一致しているか(3)前回契約との相違:前回契約バージョンとの条文単位の機械的な文字列比較により検出した変更箇所(AI による要否判断は行わず、変更の事実のみを提示する)
④	曖昧な表現	「著しく」「合理的な範囲で」等、主観に左右される表現が、紛争の原因となりうる形で残されていないか
⑤	誤字脱字等の体裁の不備	誤字脱字、半角・全角表記の混在等、条文の体裁に関わる不備が残されていないか
⑥	その他	上記①～⑤のいずれにも該当しないが、条文全体の読解を通じて発見した、見逃されがちで重大な潜在的リスク(例:現行民法の概念と整合しない用語・規定になっていないか)

上記の分類は、性質に応じて 2 段階で判定する。①(必須条件の欠落。将来の状況変化への見直し規定の欠如を含む)、および③のうち(1)規則との相違は、契約書全体を通じて判断すべき観点であるため、条文分割前に契約書全文に対して 1 回判定する。これにより、同一の欠落や相違が複数条文にわたって重複して指摘されることを防ぐ。②④⑤および⑥は条文の文言そのものに関わる観点であるため、条文ごとに判定する。③のうち(2)添付文書との相違は②金額検算機能で扱い、(3)前回契約との相違は AI による判定ではなく前回契約バージョンとの機械的な文字列比較によって検出し、同一の画面上に統合して表示する。

「その他の潜在的リスク」については、以下の基準をすべて満たす場合に限定して提示する。無制限に運用すると、実務で確認しきれない量の指摘が生じることが実装検証で判明したためである。

- 上記の分類のいずれにも該当しない

- 通知方法、振込手数料の負担者等、実務上頻出する手続き上の軽微な不備ではない
- 既に他の観点で指摘した懸念と実質的に重複しない
- リスクスコアが 61 点以上(高)に該当するほど重大である

各リスク項目について、リスクの大きさ(0~100 点のスコアおよび high/medium/low の 3 段階ラベル)・理由に加え、判定の根拠とした条文・法令・規則の該当箇所(一次情報)へのリンクまたは引用箇所を併せて提示する。リスクの大きさに応じて色分け表示(high:赤、medium:黄、low:青 等)を行い、職員が一目で優先度を判断できるようにする。最終的な要否の判断は職員が行う設計であるため、AI 自身の確信度を示す指標(信頼度スコア)は設けない。

リスク種別ごとの検出方針

チェック観点によって、見逃しと過検知のどちらをより厳しく回避すべきかが異なる。必須条項の欠落、相手方に有利な抗弁権を与える条項等、看過した場合に紛争・損失に直結しうる観点については、多少の過検知が生じてでも見逃しを最小化する方針とする(Recall 優先)。一方、誤字脱字・表記の不統一等、看過しても実務上の影響が軽微な観点については、過剰な指摘による確認負荷の増大を避けるため、精度を重視する方針(Precision 優先)とする。

この方針は、AI への指示における各観点の判定閾値・重み付けに反映し、プロンプトの変更管理プロセスの一部として、正解データセットに基づく回帰テストで両方針が意図どおり機能しているかを検証する。なお、過検知の少なの実態は、既存のフィードバックループによって継続的にモニタリングされる。

② 金額検算の内容

契約書に記載された地代等の金額について、条文上に明記された算定根拠(近傍類地の地代水準、自治体独自の算定式等)をもとに、以下のとおり検算する。

1. Azure OpenAI Service が、算定根拠の記載内容と、職員が契約バージョンレコードに添付した根拠資料をもとに、算定ロジックを組み立てる
2. 組み立てられたロジックを Azure Container Apps(dynamic sessions)に渡し、実際の計算をそこで実行する。LLM 自身は計算を行わず、算術的な正確性をコード実行環境側で担保する
3. 計算結果を契約書に記載された金額と比較し、差異の有無・程度を検算結果として提示する

③ 処理フロー

1. 資産経営課職員が、契約書案文(テキストまたは PDF)をシステムにアップロードする
2. Azure OpenAI Service が、Azure AI Search 上のナレッジ(法令、自治体固有規則、契約固有の経緯・過去のクレーム、公募要項、特約等)を参照しながら(RAG 構成)、条文を解析する。
なお、条文解析・金額検算の処理は内容によって数十秒～数分を要する場合があるため、Azure Functions は処理受付時にリクエストを Azure Storage Queue に登録して ServiceNow へ即時応答(202 Accepted)を返し、別の Queue トリガー関数が実処理を行い、完了後に結果を ServiceNow 側へ通知する非同期方式とする。これにより、処理時間の長さによるタイムアウトエラーを回避する。
ServiceNow から契約書の Blob パスと契約バージョンの識別子を渡して起動される Azure Functions 上の HTTP トリガー関数は、処理の受付のみを担い、条文解析・金額検算の実処理は Queue トリガー関数が実行する。処理の完了・失敗は、ServiceNow の Scripted REST API(結果受信用の窓口)へ通知され、契約バージョンの処理状況(未開始／処理中／完了／失敗)とエラー内容として記録される。契約作業ワークスペースは、この処理状況を確認し、完了を検知するとリスクレビュー画面へ遷移する。
3. ①～⑥の分類に基づき条文リスクを抽出する。各リスク項目について、大きさ・理由・根拠条文へのリンクを算出する。あわせて、契約終了日・更新条件・変更解約の事前通知期限の有無と日数(期日管理機能(1))と連携するデータ)を抽出する
4. 抽出結果を職員に提示する。リスクの大きさに応じて色分け表示し、職員が優先度を判断しやすいようにする
5. 職員が抽出結果を確認し、リスクを受容するか、条文を修正するかを判断する。期日情報についても、必要に応じて修正した上で確定する。確定した期日情報は ServiceNow 側のカスタムテーブルに反映される
6. 地代等の算定根拠が条文に明記されている場合、2 段階検算プロセスを行い、検算結果を職員に提示する。根拠資料が不足している場合は、職員に算定根拠資料の追加アップロードを求め、提供後に検算を実行する
7. 職員が検算結果を確認し、差異がある場合は再算定または条文の修正を判断する

8. 案文が確定すると、資産経営課職員が、リスクレビュー画面から所管課への確認依頼を発行する。確認依頼には、最終確定した案文(契約バージョン)に加え、依頼コメントを付すことができる。未確認のリスク判定が残っている場合は、依頼時に警告を表示する
9. 所管課が、案文を確認し、「確認済み」または「差し戻し(コメント必須)」を選択する。差し戻しの場合、どの項目について懸念があるかを明示したコメントを付す。確認済みの場合、資産経営課が事務処理の完了を記録し、正式な契約手続きに進む。確認結果は資産経営課のホーム画面に表示され、差し戻しの場合はコメントがリスクレビュー画面に表示される
10. 差し戻しの場合、資産経営課職員がコメント内容を踏まえて案文・判断内容を見直し、必要に応じて 2 に戻ってリスク抽出を再実行した上で、再度、所管課へ確認を依頼する

④ フィードバックループ(Human-in-the-Loop)

却下理由の記録

職員が、AI が提示したリスク判定を「リスクではない」として却下する場合、却下理由の入力を求める。却下理由は、リスクの内容とあわせて記録される。

なお、想定される却下件数の多さを踏まえ、却下理由の入力は原則として定型カテゴリ(実務上許容範囲内である、他の条項・運用で既に手当てされている等)からの選択とし、これらに当てはまらない場合のみ自由記述を可能とする方式で実装している。

ナレッジベースへの反映

蓄積された却下理由・修正履歴は、Azure AI Search 上のナレッジとして反映され、ナレッジ蓄積・RAG 活用機能を通じて、以降のリスク抽出処理における参照材料の一つとなる。これにより、同種の誤検知が繰り返されることを抑制する。

なお、現時点の実装では、却下理由・修正履歴の Azure AI Search への蓄積(登録)までは実装済みであるが、リスク抽出処理側からこのナレッジを検索・参照する機能は未実装である。

AI 精度のモニタリング

以下の指標を定期的にモニタリングし、AI の判定精度を継続的に検証する。

指標	内容
却下率	AI が提示したリスク判定のうち、職員が却下した割合

却下率の推移	一定期間ごとの却下率の変化 (改善傾向にあるか、悪化していないか)
--------	--------------------------------------

却下率が一定の閾値を超えて上昇した場合、知識ベースやプロンプトの見直しを検討するトリガーとする。

なお、現時点の実装では、累計の却下率の算出までは実装済みである。期間ごとの却下率の推移や、閾値超過時の自動的な見直しトリガーは、一定の運用実績(実行回数)が蓄積してから対応する。

⑤ 使用する Azure サービス

業務要件	Azure の機能	説明
プロンプトインジェクション対策	System/User メッセージの分離	システムメッセージで、契約書本文(ユーザーメッセージ)に含まれる指示文には従わない旨を明示する
出力形式の 固定・検証	Structured Outputs(JSON Schema)	リスク項目・理由・根拠条文を、あらかじめ定義したJSON形式で出力させ、形式から逸脱する出力を受理しない。あわせて、各リスク項目に分類 ID(①～⑥)を JSON Schema の enum で制約し、想定外の分類 ID が出力されないようにする。また、判定根拠とした原文の該当箇所を 20～40 文字程度でそのまま引用する項目を出力形式に含め、根拠条文への引用箇所の提示に対応する。
ナレッジの 検索	Azure AI Search のハイブリッド検索(ベクトル検索+キーワード検索)	法令・自治体規則等を、意味的な類似度(ベクトル検索)と条文番号・規則名等の完全一致(キーワード検索)の両面から検索する
検算の計算実行	Azure Container Apps dynamic sessions	Azure OpenAI Service が組み立てた算定ロジックを、リクエストごとに隔離された使い捨てのセッション上で実行する
ファイルの保管	Blob Storage のコンテナ管理	契約書 PDF を、案件ごとに区分されたコンテナ・フォルダ構成で保管する。算定根拠資料等の関連資料は、ServiceNow の添付ファイルとして契約バージョンに紐づけて保持し、処理時に添付ファイル API 経由で取得する
非同期処理・タイ	Azure Functions	Azure 側は処理受付時にジョブを Azure

ムアウト回避	(処理受付時の即時応答)+ Azure Storage Queue+ ServiceNow の Scripted REST API (結果受信用の窓口)	Storage Queue へ登録して ServiceNow へ即時応答 (202 Accepted)を返し、Queue トリガー関数による実処理の完了後、結果を ServiceNow 側の Scripted REST API へ送信する。
--------	--	--

(3) ナレッジ蓄積・RAG 活用機能

① 蓄積する内容・蓄積のタイミング

契約に関する情報は、性質に応じて以下の 2 つに分けて蓄積する。いずれも一次情報は ServiceNow または Blob Storage に保持し、Azure AI Search はそこから同期される派生インデックスとして位置づける

1. 契約基本データ(一次情報:ServiceNow カスタムテーブル)

契約情報は「契約案件」と「契約バージョン」の親子構造で保持する(5 章(1)③参照)。これに加え、契約バージョンには以下の情報を保持する。

フィールド	内容	入力／蓄積のタイミング
経緯メモ (ログ形式)	契約締結時の背景事情、口頭合意事項、過去のクレーム対応履歴、その他特記事項。日時・入力者を伴う追記式メモとして職員が随時入力する	事象発生の都度(随時)
リスク判定への却下理由	職員が AI の提示したリスク判定を却下した際の原因	リスク判定への却下時
所管課とのやり取り履歴	案文確認結果、更新可否判断とその理由、個別コメント	確認・判断の記録時
金額検算の履歴・差異理由	検算結果と契約書記載金額との差異内容、再算定・修正判断	更新時の検算実行時

このうち経緯メモ・却下理由・やり取り履歴・検算差異理由は、CSV/Excel エクスポート機能の対象からは除外し、案件詳細画面上でのみ参照可能とする。

2. 非構造化ファイル(一次情報:Blob Storage)

蓄積する情報	内容	入力／蓄積のタイミング
覚書・特約等の添付ファイル	相手方との覚書・特約(Word/PDF)。プロポーザル方式(公募)による貸付の場合は、募集要項等もあわせて保存する。契約案件 ID および該当する契約バージョンに	案文確定時、契約更新確定時、その他随時

	紐づけて保存する	
--	----------	--

② 処理フロー

1. 上記の情報が発生するたびに、ServiceNow または Blob Storage に一次情報として記録・保存される

2. Service Portal 上に契約一覧画面を設ける。資産経営課職員が対象の契約案件を選択すると、契約バージョンの時系列一覧が表示される

いずれかのバージョンを選択すると、その時点の契約書 PDF・条文・リスク判定結果・経緯メモ・所管課とのやり取り履歴・金額検算履歴を、GlideRecord API を通じて ServiceNow 上のデータからそのまま取得・表示する

本機能は ServiceNow 上に保持された一次情報を表示するのみであり、Azure AI Search への同期・ベクトル化は行わない。検討段階では、蓄積したナレッジ(却下理由・過去案件の経緯等)を Azure AI Search でベクトル化し、AI リスク抽出処理側から自動的に検索・参照させる構成も検討したが、参照対象の意味的な類似度が実務上の関連性と一致するかの検証コストが、この規模のポートフォリオでの効果に見合わないと判断し、見送った。

3. 職員は、履歴ビューアを通じて、同一の相手方・土地との契約が世代を重ねてどう変化したか、当時どのような判断・やり取りがあったかを、必要な時に遡って確認できる

③ 実装方式

履歴ビューアは、既存の ServiceNow カスタムテーブル(契約案件・契約バージョン等)に保持されたデータを、Service Portal ウィジェットから直接参照・表示するのみであり、新たな Azure サービスを必要としない。なお、③(1)規則との相違・(2)添付文書との相違(金額検算)の判定に用いる Azure OpenAI Service・Azure AI Search 等は、5 章(2)で述べたリスク抽出機能のものをそのまま利用する。

6. 本システムの位置づけと今後の展開

(1) 汎用基盤としての位置づけ

本システムは、利用者からは土地貸付契約専用のアプリケーションに見える。しかし実体は、期日管理・リスク抽出・ナレッジ蓄積という 3 つの処理エンジンを核とする汎用基盤であり、業務ごとに専用アプリを個別導入しているように見えて、実際には 1 つの基盤を対象業務に合わせてカスタマイズしている状態に近い。ガバナンス設計と組織固有のナレッジは、いずれも基盤側に組み込まれている。そのため、対象業務を追加するたびにこれら

を一から作り直す必要がなく、小さな時間的・金銭的成本で新たな業務領域への展開が可能となっている。

本システムは、一度導入すれば、全庁的な業務を横断して支える共通基盤になりうるシステムである。

(2) 今後の拡張性

① **対象文書の横展開**：資産経営課が処理する、他の不動産契約(建物賃貸借、売買、使用貸借)行政処分(目的外使用許可等)、土地境界確定協議書、越境物の覚書等については、ライセンスを増やさずに横展開が可能である。また、契約部門で実施する一般契約(物品調達、業務委託)は、さらに契約件数が多いことから導入に適していると考えられる。その他、各課が作成する仕様書・RFP、建築部門の建築確認申請、道路・公園等の管理部門による占用許可等、様々な文書への横展開が可能である。

② **サードパーティ(委託業者)リスク管理への展開**：契約の相手方(委託業者等)そのものにリスクスコアを付与し継続的に監視する方向性。海外公共部門でも同様の仕組みを ServiceNow 上で運用する事例があり、本システムが ServiceNow を基盤に採用していることと親和性が高い。リスクが高いと判定された業者に対しては、抗弁の余地をより少なくする強制力の強い条文を採用する、契約保証金の追加徴収を必須とする、などの対策が可能になる。

③ **普通財産台帳との統合による未利用地活用**：貸付契約の対象地は法的性質上すべて普通財産に該当する。契約データと普通財産一覧を突き合わせることで、現在貸付中ではない普通財産を自動的に抽出し、外部公表・貸付希望者からの問い合わせ窓口とすることで未利用地の掘り起こしにつなげられる。サードパーティリスク管理と組み合わせることで、問題のある事業者からの申込みがあった際に、客観的な根拠をもって断ることも可能になることから普通財産の公表をするハードルが下がり、新たな歳入確保の契機とすることができる。

現行の「シングルリージョン構成」「軽量なキューによる非同期処理(Service Bus 等是不採用)」等の設計判断は、土地貸付契約のみを対象としている、年間 20 件という現行規模を前提にしたものである。拡張を進める場合、対象文書数・トランザクション量の増加に応じて、パフォーマンス・可用性要件を改めて検討する必要がある

(3) 導入ロードマップ

	フェーズ	期間(仮)	内容
1	PoC	3 ヶ月	少数の契約で AI リスク抽出の精度を検証し、専門家(既存担当

			者)がレビューして実用可能な精度かを判断する。契約相手方が個人である案件については、個人情報保護評価が完了するまでの間、氏名・住所・連絡先等の個人情報部分をマスキングした上で AI 処理に投入し、条項・金額に関する検証を先行させる。評価完了後、パイロット運用から個人情報を含む通常運用に移行する。
2	パイロット運用	6 ヶ月	一部所管課に限定して実運用を開始する。却下理由の蓄積と AI 精度モニタリングを本格運用し、プロンプト・ナレッジベースを継続的に調整するとともに、7 章(3)の KPI 目標値を実測に基づいて見直す
3	全庁展開	本稼働	用地管財部門・契約部門の全案件に適用し、7 章(3)の KPI による効果測定を本格的に開始する
4	拡張検討	本稼働から半年～1 年後	(2)の A(対象文書横展開)／B(サードパーティ管理)／C(普通財産統合)の実現可能性を検討する

導入フェーズごとの推進体制

フェーズ	主導部門	関与部門・役割
1. PoC	資産経営課	情報政策課（セキュリティ確認）、ベンダー（ServiceNow/Azure 実装支援）
2. パイロット運用	資産経営課	所管課(利用者として参加)、情報政策課(セキュリティ・可用性のモニタリング)
3. 全庁展開	資産経営課	財政課(KPI・コスト効果の継続確認)
4. 拡張検討	資産経営課	拡張対象の所管課・契約部門(協議)、情報政策課(ガバナンス再評価)

(4) ステークホルダー別の説明

本システムは関係者によって関心の所在が異なるため、想定される説明の要点を整理する。

資産経営課長向け(リスク低減効果)： 担当者の経験や知識に依存していた条項審査・期日管理を、AI による定型チェックと ServiceNow の自動通知で標準化する。高リスク案件は必ず課長の最終承認を経る設計のため、決裁権限や責任の所在は変わらず、見落としによる紛争・損失リスクだけを構造的に低減できる

情報政策課向け(セキュリティ・可用性の担保)： RBAC による職務分掌、監査証跡の全件記録、プロンプトインジェクション対策・ハルシネーション対策など、AI ガバナンスを COBIT(EDM)に基づいて設計している。WAF・Entra ID・API Management による多層防御を前提に、業務影響を踏まえたシングルリージョン構成として、可用性要件と

コストのバランスを取っている

財政課向け(コスト対効果)：年間 20 件の土地貸付契約単体では投資効果は限定的だが、同じ 7 ライセンスのまま他の契約類型・仕様書作成支援にも展開できる設計のため、対象文書が増えるほど 1 件あたりコストは逡減する。繁忙期の応援要員コスト・教育コストの圧縮も見込め、具体的な費用対効果は 7 章で詳述する

法務担当課・顧問弁護士向け(契約リスクの一次審査の位置づけ)：本システムの AI リスク抽出機能は、条項審査を代替するものではなく、定型的なチェック観点に基づく一次スクリーニングと位置づける。必須条項の欠落や義務・任意規定の混同といった定型的な見落としを機械的に検出することで、法務相談に持ち込む前の段階で基本的な不備を除去し、法務側でより高度な個別判断(相手方との力関係を踏まえた条件交渉、訴訟リスクの評価等)に注力できるようにすることを狙いとしている。高リスク判定が出た案件については、資産経営課の判断を経た上で、必要に応じて法務相談・顧問弁護士への確認を行う運用とし、本システムが法的判断そのものを代替することはない。

7. 期待される効果

(1) コスト計算(TCO 試算・仮)

本システムは、土地の貸付契約のみを対象としており、実際に年間で処理を行う件数は 20 件程度であるため、これだけでは費用対効果が見込めない。日常的に利用するコアユーザー(用地管財部門 2 名・契約部門 5 名の計 7 名)と、担当案件が発生した際にのみアクセスする所管課職員(案件単位のライトユーザー、仮に年間 30 部署を想定)の 2 層に分かれる。ライセンス費用はこの 2 層構造に応じて試算する。数値はいずれも仮の単価に基づく概算である。

なお、本試算は自治体が既存の ServiceNow 基盤を保有していることを前提に、当該基盤へカスタムテーブル・カスタムアプリケーションを追加導入する場合の追加ライセンス費用として算出している。ServiceNow を本システムのために新規導入する場合は、プラットフォーム自体の基本契約費用が別途発生するため、本試算には含まれていない。

項目	想定人数・単位	ライセンス単価(仮・年額)	年間費用(仮)
コアユーザー(用地管財 2 + 契約 5)	7 名	フルライセンス 20 万円/人	140 万円
所管課(案件単位の都度アクセス)	年間 30 部署想定(仮)	軽量ライセンス 2 万円/人	60 万円
Azure 関連(AI Search/Blob)	—	月額固定費(仮)	36 万円

／Container Apps 等)			
Azure OpenAI Service	20 件×呼び出し	従量(仮)	数 千 円 程度

年間 TCO 合計(仮)：約 236 万円

(2) 想定される効果(業務効率化・支出削減の観点から)

- ・ **繁忙期コストの圧縮**：契約更新・新規契約手続きが 1～4 月に集中する一方、定員は閑散期の業務量に合わせて設定されているため、繁忙期のみの増員は難しく、応援要員(助っ人)への依存が常態化し、都度の教育コストも発生している。定型チェック(期日管理・条文の一次チェック・検算)を AI が代替することで、繁忙期のピーク業務量そのものを圧縮し、応援要員コスト・教育コストの削減が見込める。(1)の TCO(約 236 万円／年)に対し、契約部門 1 名分の人件費(給与・社会保険料等の概算、仮に約 700 万円／年)と比較すると、定型作業の一部を代替できれば十分な費用対効果が成立しうる規模である
- ・ **追加費用の発生防止(一般化した事例)**：課内で暗黙的に必要とされていた成果物項目が契約書に明記されておらず、相手方からの指摘に契約上の根拠を示せず、変更契約により追加費用の支払いに至った事例があった。5 章(2)①「必須条項の欠落」チェック観点により、このような見落としに起因する追加支出を防止する
- ・ **早期検出による損失回避(一般化した事例)**：算定誤りにより数年にわたり必要以上の料金を徴収していたことが後に判明したが、時効等の制約により遡及して是正できなかった事例があった。5 章(2)②の金額検算機能は契約起案・更新のたびに検算を行う設計であるため、誤りを早期に検出し、遡及不能になる前に是正することで、回収不能な損失の発生そのものを防ぐ

(3) KPI 設定

(2)の効果を測定するための KPI は、以下のとおり仮に設定する。目標値はいずれも現時点での仮の水準であり、パイロット運用の実測結果を踏まえ、実務上の取り扱いに即した数値に見直すことを前提とする。

なお、対象を土地貸付契約に限定した現行規模(年間 20 件程度)では、パイロット期間中に得られるサンプル数は限られる。特に「条項リスク検出率」のように事後判明した問題条項の件数を分母とする指標は、母数が小さいほど 1 件の増減が割合に大きく影響するため、目標値の達成・未達を機械的に評価するのではなく、傾向として捉える必要がある。この制約は、対象文書を横展開した場合にサンプル数が増え、指標の統計的な安定性も向上すると見込まれる。

KPI	測定方法	目標値(仮)
-----	------	--------

契約更新見落とし件数	期日徒過による無契約状態・意図しない自動更新の発生件数を年次集計	0 件
条項リスク検出率	パイロット期間中に事後判明した問題条項のうち、AI が事前に検出できていた件数の割合	80%以上(仮)
事務処理時間	案文作成から所管課確認完了までの平均所要時間(導入前後比較)	30%削減(仮)
AI 却下率の推移	5 章(2)④で定義した却下率の推移(数値目標ではなく傾向指標)	悪化傾向が続かないことを継続監視

(4) 本システムが目指すところ

一般的に、システム導入の要否は、コスト削減額や業務時間削減率といった、組織への数値的な貢献度で語られることが多い。組織のお金をかけてシステムを導入する以上、これらの指標は当然に重視されるべきものである。

しかし、本システムが向き合いたいのは、その指標だけでは測れないものである。契約実務における属人化がもたらす構造的な不安や負荷を、システムが先回りして引き受けることで、職員が安心して本来の判断業務に集中できるようにしたいという思いのもと開発を行った。

現場で働く職員へのやさしさを起点に設計することで、職員の心理的安全性が保たれ、それがひいては、職員一人ひとりの働きやすさ、そしてより良い組織づくりへとつながっていくと考えている。